



2025 年 12 月 21 日

行业周报

看好/维持

机械

机械

AI 算力爆发催生液冷散热，关注液冷设备相关标的（20251215-20251221）

■ 走势比较



■ 子行业评级

■ 推荐公司及评级

相关研究报告

证券分析师：崔文娟

电话：021-58502206

E-MAIL: cuiwj@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190520020001

证券分析师：张凤琳

电话：

E-MAIL: zhangfl@tpyzq.com

分析师登记编号：S1190523100001

报告摘要

行情回顾

本期(12月15日-12月19日)，沪深300下降0.3%，机械板块下降1.7%，在所有一级行业中排名28。细分行业看，塑料加工机械跌幅最小，下跌0.4%；油气装备跌幅最大，下跌6.7%。

本周观点

AI 算力爆发催生液冷散热，关注液冷设备相关标的。

随着全球AI算力需求爆发式增长，传统风冷技术因散热效率低、能耗高、噪音大等问题，已难以满足高功率芯片和超大规模数据中心的需求，而液冷技术凭借其高热传导效率、低能耗和静音优势，成为散热领域的技术革新方向。当前，芯片功耗越来越高，如英伟达GB300的TDP功耗预计高达1400W，下一代Rubin Ultra GPU功耗预计更高，因此需要更加高效的散热来保证芯片的稳定运行，采用液冷技术是大势所趋。同时，从经济性的角度考虑，施耐德数据显示，在容量相同的数据中心，按每机架20kW和每机架40kW的方式部署液冷，结果显示，采用液冷比传统风冷分别节省了10%和14%的投资成本。此外，从政策端看，全球对数据中心PUE的要求日趋严格，以我国为例，国家发展改革委、工信部等部委联合印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确提出，到2025年底，全国数据中心整体上架率不低于60%，平均电能利用效率(PUE)降至1.5以下，新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目电能利用效率不得高于1.2。因此，液冷成为解决散热问题的必然选择，建议关注液冷设备相关标的。

风险提示

宏观经济波动，外部需求波动。

目录

一、 行业观点及投资建议	4
二、 行业重点新闻	4
三、 重点公司公告	7
(一) 经营活动相关	7
(二) 资本运作相关	9
四、 板块行情回顾	10
五、 风险提示	12

图表目录

图表 1： 中信所有一级行业本周涨跌幅	11
图表 2： 细分行业周度涨跌幅	11

一、行业观点

周核心观点：

AI 算力爆发催生液冷散热，关注液冷设备相关标的。

随着全球 AI 算力需求爆发式增长，传统风冷技术因散热效率低、能耗高、噪音大等问题，已难以满足高功率芯片和超大规模数据中心的需求，而液冷技术凭借其高热传导效率、低能耗和静音优势，成为散热领域的技术革新方向。当前，芯片功耗越来越高，如英伟达 GB300 的 TDP 功耗预计高达 1400W，下一代 Rubin Ultra GPU 功耗预计更高，因此需要更加高效的散热来保证芯片的稳定运行，采用液冷技术是大势所趋。同时，从经济性的角度考虑，施耐德数据显示，在容量相同的数据中心，按每机架 20kW 和每机架 40kW 的方式部署液冷，结果显示，采用液冷比传统风冷分别节省了 10% 和 14% 的投资成本。此外，从政策端看，全球对数据中心 PUE 的要求日趋严格，以我国为例，国家发展改革委、工信部等部委联合印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确提出，到 2025 年底，全国数据中心整体上架率不低于 60%，平均电能利用效率（PUE）降至 1.5 以下，新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至 1.25 以内，国家枢纽节点数据中心项目电能利用效率不得高于 1.2。因此，液冷成为解决散热问题的必然选择，建议关注液冷设备相关标的。

二、行业重点新闻

【工程机械】2025 年 11 月工程机械行业主要产品销售快报二

平地机：据中国工程机械工业协会对平地机主要制造企业统计，2025 年 11 月当月销售各类平地机 650 台，同比增长 24%，其中国内销量 111 台，同比增长 24.7%；出口量 539 台，同比增长 23.9%。2025 年 1—11 月，共销售平地机 7568 台，同比增长 7.79%；其中国内销量 1335 台，同比增长 29.5%；出口 6233 台，同比增长 4.06%。

汽车起重机：据中国工程机械工业协会对汽车起重机主要制造企业统计，2025 年 11 月当月销售各类汽车起重机 1536 台，同比增长 16.6%，其中国内销量 780 台，同比增长 25.8%；出口量 756 台，同比增长 8.46%。2025 年 1—11 月，共销售汽车起重机 18063 台，同比下降 1.38%；其中国内销量 9773 台，同比下降 1.02%；出口 8290 台，同比下降 1.8%。

履带起重机：据中国工程机械工业协会对履带起重机主要制造企业统计，2025 年 11 月当月销售各类履带起重机 329 台，同比增长 66.2%，其中国内销量 109 台，同比增长 102%；出口量 220 台，

同比增长 52.8%。2025 年 1—11 月，共销售履带起重机 3030 台，同比增长 26.5%；其中国内销量 960 台，同比增长 27.3%；出口 2070 台，同比增长 26.1%。

随车起重机：据中国工程机械工业协会对随车起重机主要制造企业统计，2025 年 11 月当月销售各类随车起重机 2433 台，同比增长 44.6%，其中国内销量 1917 台，同比增长 36.4%；出口量 516 台，同比增长 86.3%。2025 年 1—11 月，共销售随车起重机 23342 台，同比增长 8.92%；其中国内销量 18188 台，同比增长 5.74%；出口 5154 台，同比增长 21.8%。

塔式起重机：据中国工程机械工业协会对塔式起重机主要制造企业统计，2025 年 11 月当月销售各类塔式起重机 320 台，同比下降 31.8%，其中国内销量 160 台，同比下降 49%；出口量 160 台，同比增长 3.23%。2025 年 1—11 月，共销售塔式起重机 4783 台，同比下降 30.6%；其中国内销量 2544 台，同比下降 50.3%；出口 2239 台，同比增长 26.1%。

工业车辆：据中国工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计，2025 年 11 月当月销售各类叉车 119749 台，同比增长 14.1%。其中国内销量 75242 台，同比增长 23.9%；出口量 44507 台，同比增长 0.7%。2025 年 1—11 月，共销售叉车 1340405 台，同比增长 14.2%；其中国内销量 843005 台，同比增长 14.3%；出口 497400 台，同比增长 14%。2025 年 11 月当月销售不含电动步行式仓储车辆的叉车合计 46051 台，同比增长 7.31%。其中国内销量 28745 台，同比增长 6.85%；出口量 17306 台，同比增长 8.08%。2025 年 1—11 月，共销售不含电动步行式仓储车辆的叉车 542330 台，同比增长 6.42%。其中国内销量 355363 台，同比增长 3.97%；出口 186967 台，同比增长 11.4%。

压路机：据中国工程机械工业协会对压路机主要制造企业统计，2025 年 11 月当月销售各类压路机 1392 台，同比增长 39.3%，其中国内销量 427 台，同比增长 23.1%；出口量 965 台，同比增长 48%。2025 年 1—11 月，共销售压路机 16118 台，同比增长 23%；其中国内销量 6024 台，同比增长 17.4%；出口 10094 台，同比增长 26.5%。

摊铺机：据中国工程机械工业协会对摊铺机主要制造企业统计，2025 年 11 月当月销售各类摊铺机 79 台，同比下降 11.2%，其中国内销量 62 台，同比增长 14.8%；出口量 17 台，同比下降 51.4%。2025 年 1—11 月，共销售摊铺机 1431 台，同比增长 27.9%；其中国内销量 1023 台，同比增长 38.1%；出口 408 台，同比增长 7.94%。

升降工作平台：据中国工程机械工业协会对升降工作平台主要制造企业统计，2025 年 11 月当月销售各类升降工作平台 9824 台，同比下降 22.4%，其中国内销量 4416 台，同比增长 20.7%；出口量 5408 台，同比下降 39.9%。2025 年 1—11 月，共销售升降工作平台 150845 台，同比下降 30.1%；其中国内销量 59440 台，同比下降 43.4%；出口 91405 台，同比下降 17.5%。

高空作业车：据中国工程机械工业协会对高空作业车主要制造企业统计，2025 年 11 月当月销售

各类高空作业车 422 台，同比下降 6.01%，其中国内销量 387 台，同比下降 10.8%；出口量 35 台，同比增长 133%。2025 年 1—11 月，共销售高空作业车 4562 台，同比增长 32%；其中国内销量 4351 台，同比增长 31.3%；出口 211 台，同比增长 50.7%。

【机器人】南京具身智能核心零部件企业，又添 2 亿新融资

近日，人形机器人与具身智能核心零部件领军企业——南京因克斯智能科技有限公司宣布完成近 2 亿元人民币新一轮融资。本轮融资由华控基金、深创投集团共同领投，普华资本跟投，绿洲资本、锦秋资本作为老股东持续追加投资，明论资本担任独家财务顾问。值得注意的是，这是因克斯在今年内完成的第三轮融资。2025 年 4 月，全球首场人形机器人半程马拉松在北京亦庄鸣枪开跑，在这场比赛中，超半数的参赛机器人使用了因克斯的关节模组产品，冠亚军队伍的机器人，更是全身关节全部使用因克斯产品。因克斯成立于 2022 年，致力于为新一代具身和人形机器人提供最优质的关节模组、灵巧手、通信模组、智能电池等一系列核心零部件产品，并提供系统性硬件解决方案。公司核心团队来自南京航空航天大学，创始人兼 CEO 祝宗煌有过多段创业经历，自 2018 年起深耕机器人及关节模组领域，具备过硬的技术实力和创新能力，以及对行业趋势的敏锐判断。作为国内最早聚焦具身智能和人形机器人关节模组研发的企业，因克斯实现了驱动器、减速器等关键组件自主研发，并率先优化关节产品场景适配性。众多整机厂商反馈，其关节模组在负载、响应、轻量化、稳定性等核心指标上适配度行业领先，“场景定义产品”的研发逻辑使其成为行业隐形标准制定者。公司以自主研发与自建产线为核心底层支撑，构建起行业领先的全链条技术体系与规模化量产能力。据悉，因克斯今年关节模组出货量已突破十万台，成为行业内首家在具身智能领域年出货量达成十万台级的关节模组企业，市场份额持续稳居行业首位。目前，公司正加速推进百万台级产能建设与供应链搭建，为行业规模化发展及客户量产需求筑牢核心支撑。

【半导体设备】神州半导体启动 IPO 辅导

12 月 16 日，江苏神州半导体科技股份有限公司获上市辅导备案登记，拟在 A 股 IPO，辅导机构为国泰海通。资料显示，公司成立于 2016 年 4 月，总部在江苏扬州，注册资本 6000 万元。法定代表人、控股股东及实际控制人均为创始人朱培文，他直接持股 23.29%，叠加间接控制的股权，合计可掌控 71.21% 的表决权。公司现有 400 余名员工，建有 80000 平米的场地，包含 20 个专业实验室及先进产线，能覆盖多类型等离子发生系统等设备的研发、测试与生产。其创始人朱培文 2001 年就创办了神州科技，从光盘 DVD 设备的射频电源维修起步，后续业务拓展到面板、光伏等领域的射频电源维修。2016 年成立神州半导体后，团队从单纯维修转型为新品研发，聚焦

半导体领域的等离子体发生系统相关产品。公司定位是“等离子体系统全面解决方案”提供商，核心产品涵盖远程等离子源发生系统（RPS）、等离子体射频电源（RF）、自动网络匹配器等，并非单一电源产品，还搭配 High - V 脉冲、DC 脉冲等组件形成完整系统方案。产品应用场景广泛，既适配半导体刻蚀、化学薄膜等半导体相关设备，也可用于医疗磁控系统等领域，同时覆盖芯片制造、光伏、液晶面板等多个高科技产业。

【半导体设备】磐盟半导体完成超亿元 A+轮融资

近日，半导体级硅片研发制造商江西磐盟半导体科技有限公司完成超亿元 A+轮融资，本轮投资方为熙诚金睿、金桥基金。磐盟半导体成立于 2021 年，是一家半导体级硅片研发制造商，专注于单晶硅及硅片生产、销售，主要产品为重掺研磨片、轻掺研磨片、一般抛光片、EPI 衬底片、4-8 寸硅棒，目标市场定位为分离器件用的研磨片、腐蚀片、一般抛光片、EPI 的衬底片。

三、重点公司公告

（一）经营活动相关

【上海艾录】公司于近日与福建南方路面机械股份有限公司签订了《战略合作协议》：上海艾录与南方路机将在干混砂浆行业展开深度合作，上海艾录将作为供应商，为南方路机提供其所需的砂浆纸袋等产品；此外，双方将通过制定行业发展规划、技术联合研发应用、资源共享互补等方式纵深发展，发挥各自优势，提高沟通效率、降低运营成本、提高产品性能，共同促进发展。南方路机是领先的工程搅拌机械领域知名企业，其产品与服务广泛覆盖全球市场。与南方路机建立战略合作伙伴关系，是对上海艾录工业用纸袋产品性能、质量稳定性和服务能力的充分肯定，这将进一步巩固上海艾录工业用纸袋产品在国内外市场的优势地位。本次合作的核心战略价值在于对上海艾录“纸袋出海”战略的有力支撑与推进。南方路机海外业务布局广泛，通过与南方路机的深化合作，可有效降低上海艾录自主开发海外客户的初期成本与市场门槛，快速切入多个国家和地区的市场。上海艾录的产品将得以直接进入海外终端客户现场，实现“产品即服务”的出海模式。本次合作的积累形成的应用示范效应，不仅局限于砂浆领域，更可向其他建材、化工、食品等行业的海外包装需求拓展，展现公司提供国际化、定制化工业包装解决方案的综合实力。

【华昌达】公司近日与上海交通大学上海智能制造研究院（以下简称“甲方”）、上海智能制造功能平台有限公司（以下简称“乙方”）经友好协商，为深入贯彻国家创新驱动发展战略，落实“制造强国”及“数字中国”建设要求，充分发挥甲方、乙方在基础研究、科技创新及人才培养方面

的优势，以及丙方在智能高端装备制造、自动化技术整体解决方案、机器人自动化解决方案、物流仓储自动化技术解决方案、具身智能和数字化领域及全球市场应用方面的产业优势，三方本着“优势互补、资源共享、互利共赢、共同发展”的原则，签署了《战略合作框架协议》。本协议基于优势互补、资源共享、互利共赢、共同发展的原则，聚焦机器人自动化技术解决方案、具身智能技术与装备、人形机器人、工业机器人、工业软件等关键领域展开合作，将对公司在产品研发、人才培养、技术升级等方面带来积极影响，有利于提升公司全球市场竞争力。

【佰奥智能】公司于近日收到某大型国有公司发来的《中标通知书》，项目名称为某大型国有公司芯模工装 XX 系统、工装 XX 系统、人机异地协同 XX 系统（中型），中标金额 27,502,100.00 元，若中标项目正式签订合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。

【圣晖集成】公司下属控股子公司 Acter Technology Company Limited 于近日中标 Peng Shen Technology (Thailand) Co., Ltd. 下发的泰国鹏晟 PA02 动力及内装一次配机电工程项目并收到项目订单，订单总价 THB1,967,000,000（折合人民币约 4.32 亿元）（未税）。此次中标及收到客户订单，有利于公司的海外业务发展，可以对公司业绩产生积极影响。

【永贵电器】近日，中车株洲电力机车有限公司与公司签订了一份货物买卖合同，合同金额为 9,621,674.09 元（含税）；杭州中车车辆有限公司与公司控股子公司重庆永贵交通设备有限公司签订了三份货物买卖合同，合同金额合计 12,605,150.00 元（含税）；以上货物买卖合同总金额为 22,226,824.09 元（含税）。若订单顺利履行，预计将会对公司 2025 年及未来年度的经营业绩产生积极影响。

【三友科技】公司近期与海宁精特智能装备有限公司签订了《采购合同》，海宁精特智能装备有限公司向公司购买不锈钢阴极板，合同金额为人民币 7,338.30 万元。本合同的签订对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。合同的履行符合公司战略发展方向，将增强公司的核心竞争力。

【中国中车】本公司及下属企业于近期（主要为 2025 年 9 月至 12 月）签订了若干项重大合同，合计金额约 533.1 亿元人民币，具体情况如下：1. 本公司下属企业与中国电建集团中南勘

测设计研究院有限公司、华润新能源（伊吾）有限公司、中绿电（若羌）储能科技有限公司、内蒙古能源集团化德电储新能源有限公司等分别签订了总计约 166.5 亿元人民币的风电设备销售合同和储能设备销售合同。2. 本公司下属动车企业与中国国家铁路集团有限公司下属各路局公司分别签订了总计约 120.4 亿元人民币的动车组高级修合同。3. 本公司下属企业与合肥市轨道交通集团有限公司、沈阳地铁集团有限公司、巴西圣保罗地铁 4 号线特许经营公司（CONCESSIONÁRIA DALINHA4DOMETRÔ DE SÃO PAULO S.A）等分别签订了总计约 111.6 亿元人民币的城轨车辆、设备销售及维保合同。4. 本公司下属机车企业与中国国家铁路集团有限公司下属各路局公司、中铁十一局集团第三工程有限公司、哈萨克斯坦国家铁路货运有限责任公司（KTZ-Freight Transportation LLC）等分别签订了总计约 99.5 亿元人民币的机车销售及维保合同。5. 本公司下属动车企业与中国国家铁路集团有限公司分别签订了总计约 22.1 亿元人民币的动力集中动车组销售合同。6. 本公司下属企业与中国国家铁路集团有限公司下属各路局公司分别签订了总计约 13 亿元人民币的客车修理合同。上述合同总金额约占本公司中国会计准则下 2024 年营业收入的 21.6%。

【正业科技】近日，公司与宜昌楚能新能源创新科技有限公司签订了《设备采购安装合同》，宜昌楚能向公司采购数套高速方型储能 X-ray 设备和高速方型动力 X-ray 设备，合同金额为 52,800,000.00 元人民币（含税）；公司与襄阳楚能新能源创新科技有限公司签订了《设备采购安装合同》，襄阳楚能向公司采购数套高速方型储能 X-ray 设备和高速方型动力 X-ray 设备，合同金额为 67,200,000.00 元人民币（含税）。合同总金额共计 120,000,000.00 元（含税），若合同最终顺利履行，将会对公司未来年度业绩产生积极影响。

（二）资本运作相关

【奥特维】公司发布 2025 年限制性股票激励计划（草案），本激励计划拟向激励对象授予合计不超过 570.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 31,522.1432 万股的 1.81%。其中，首次授予限制性股票 487.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 31,522.1432 万股的 1.54%，首次授予部分占本次授予权益总额的 85.44%；预留 83.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 31,522.1432 万股的 0.26%，预留部分占本次授予权益总额的 14.56%。本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为 22.73 元/股，本激励计划预留部分限制性股票的授予价格同首次授予部分限制性股票的授予价格一致，为不低于 22.73 元/股。本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 28 人，包括公司公告本激励计划时在本公司（含分公

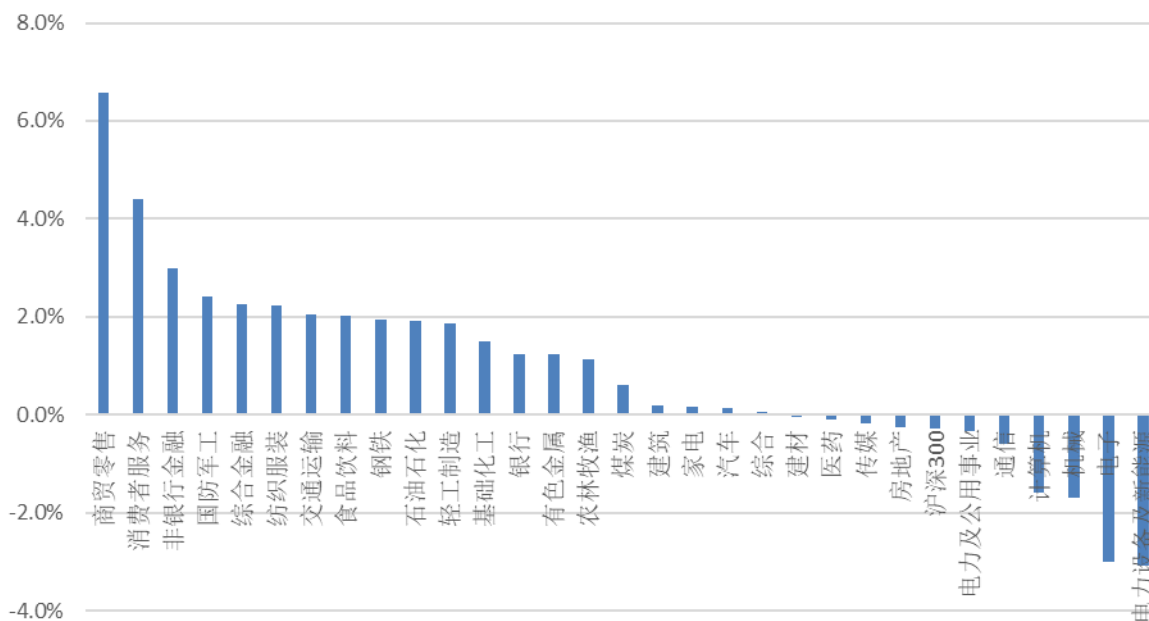
司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事。

【宇晶股份】公司发布 2025 年股票期权激励计划（草案），本激励计划拟向激励对象授予的股票期权总量不超过 2,200,000 股，约占本激励计划公告时公司股本总额 205,458,161 股的 1.07%。其中，首次授予 2,000,000 股，约占本激励计划公告时公司股本总额 205,458,161 股的 0.97%，约占本次拟授予权益总额的 90.91%；预留授予 200,000 股，约占本激励计划公告时公司股本总额 205,458,161 股的 0.10%，约占本次拟授予权益总额的 9.09%。本激励计划股票期权（含预留）的行权价格为 26.95 元/股。本激励计划拟授予的激励对象总人数共计 10 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的核心骨干员工。

四、 板块行情回顾

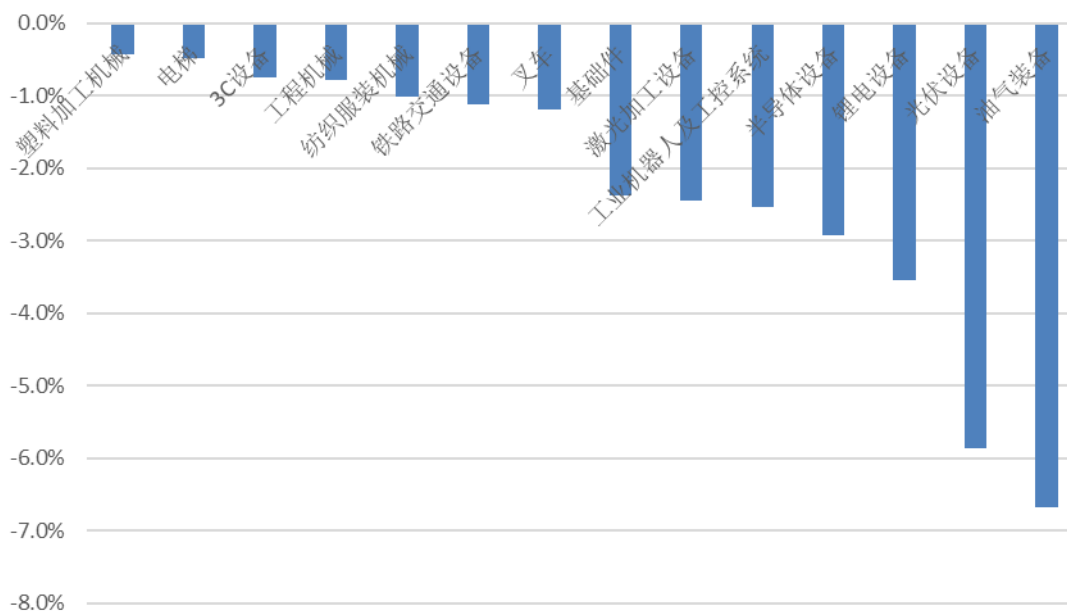
本期（12 月 15 日-12 月 19 日），沪深 300 下降 0.3%，机械板块下降 1.7%，在所有一级行业中排名 28。细分行业看，塑料加工机械跌幅最小，下跌 0.4%；油气装备跌幅最大，下跌 6.7%。

图表1：中信所有一级行业本周涨跌幅



资料来源：同花顺 iFinD，太平洋证券研究院

图表2：细分行业周度涨跌幅



资料来源：同花顺 iFinD，太平洋证券研究院

五、风险提示

宏观经济波动，外部需求波动。

投资评级说明

1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；

中性：预计未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅低于-15%以下。

太平洋证券股份有限公司

云南省昆明市盘龙区北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼



研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号 D 座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

免责声明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“太平洋证券”）具备中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告仅向与太平洋证券签署服务协议的签约客户发布，为太平洋证券签约客户的专属研究产品，若您并非太平洋证券签约客户，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息；太平洋证券不会因接收人收到、阅读或关注媒体推送本报告中的内容而视其为太平洋证券的客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何机构和个人的投资建议，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。